

Informática I

Guía de Práctica para el 2do parcial

Claudio J. Paz
claudiojpaz@gmail.com

1 de noviembre de 2016

Implementar un programa que sirva para llevar el stock de un almacén. El usuario debe ingresar n productos, el programa debe ordenar los productos por código e imprimirlos, cumpliendo los siguientes requisitos.

Requisito 1

Se debe crear un arreglo de N valores de tipo `struct producto` la cual tiene tres miembros, un entero `codigo` donde se puede guardar un número de tres cifras, una cadena de 20 caracteres llamada `nombre` donde se guardará solo el nombre genérico del producto y un número flotante `precio` para almacenar el valor del producto. El programa debe solicitar al usuario que ingrese la cantidad de valores n con los cuales trabajará, el cual debe ser menor que N y mayor que cero. Debe validarse este dato antes de continuar usando una función como la siguiente

```
int validar_cantidad_productos(void);
```

Requisito 2

Luego, el arreglo debe ser cargado usando una función como la siguiente

```
void cargar_productos(struct producto *pa, int n);
```

En la función deben cargarse el código del producto, el cual debe ser mayor a cero y de tres cifras. También deben cargarse los nombres de los productos. Se debe utilizar una función como la que sigue para validar que los precios ingresados solo sean múltiplos de 25 centavos.

```
float validar_precios_25_centavos(void);
```

Esta función debe ser llamada desde la función `cargar_productos`.

Requisito 3

Una vez cargados todos los valores, el programa debe ordenar el arreglo, según la edad, de menor a mayor utilizando el método de la burbuja. El ordenamiento se debe realizar en una función, utilizando punteros. El prototipo de la función debe ser como la siguiente

```
void ordenar_productos(struct producto *pa, int n);
```

Requisito 4

Luego, los valores ya ordenados deben ser mostrados por pantalla como se ve en el ejemplo adjunto.

Ingrese cuantos productos ingresará (0 < n < 100): 5

Ingrese el Código del producto (>0): 003
Ingrese el Nombre del producto: yerba
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 15.15
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 15.25
Ingrese el Código del producto (>0): 005
Ingrese el Nombre del producto: aceite
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 20
Ingrese el Código del producto (>0): 001
Ingrese el Nombre del producto: azucar
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 25.01
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 24.99
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 25.00
Ingrese el Código del producto (>0): 002
Ingrese el Nombre del producto: leche
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 30.75
Ingrese el Código del producto (>0): 004
Ingrese el Nombre del producto: pan
Ingrese el precio (multiplo de 0.25): 40

Cod.	Prod.	Precio
001	azucar	\$25.00
002	leche	\$30.75
003	yerba	\$15.25
004	pan	\$40.00
005	aceite	\$20.00